ООО «Проектные системы»

УТВЕРЖДЕН
АПС.АЛЬФА.001.ПС.2-ЛУ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «АЛЬФА»

версия 1.0.0

ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ИНТЕРФЕЙСОВ АС «АЛЬФА»

АПС.АЛЬФА.001.ПЕ.2

Листов: 11

2026

АС «АЛЬФА» версии 1.0.0 – вымышленная веб-система регистрации и обработки внутренних обращений. Заказчик – условное АО «Северный контур», Исполнитель – условное ООО «Проектные системы». Данные, адреса и процедуры являются проектными примерами; наличие работающего программного продукта и факт испытаний не утверждаются.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Сведения об авторе

Автор демонстрационного документа – Александр Сибиряков, аналитик и технический писатель.

Документ подготовлен специально для профессионального портфолио и демонстрации навыков анализа требований, проектирования и документирования информационных систем. АС «Альфа», организации, данные и проектные ситуации являются условными.

Профессиональный профиль, другие образцы работ и контакты для предложений о сотрудничестве и трудоустройстве:

https://alsibir.github.io/alsibir-expert/

Аннотация

Документ определяет компоненты, транзакции, интерфейсы, ограничения и поведение при отказах. Относится к проектной АС «Альфа» версии 1.0.0. Все примеры синтетические; фактические испытания не проводились.

Содержание

1 Назначение документа 4
2 Архитектурные принципы и ограничения 4
3 Контекст системы и внешние взаимодействия 4
4 Логическая архитектура 4
5 Компонентная архитектура 5
6 Внутренняя структура ключевых компонентов 5
7 Пакетная организация программного решения 6
8 Архитектура развёртывания 7
9 Сетевые интерфейсы и протоколы 7
10 Межкомпонентные взаимодействия 8
11 Обработка сквозного сценария 9
12 Архитектурные аспекты безопасности 9
13 Профиль UML проекта «Альфа» 10
14 Связь архитектуры с требованиями 10

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

1 Назначение документа

Документ предназначен для Разработчика и Администратора; устанавливает границы компонентов, интерфейсы и размещение ALPHA 1.0.0.

2 Архитектурные принципы и ограничения

Приложение – модульный монолит: UI, Auth, Request, Workflow, Notification, Audit. Фоновый процесс выполняет отправку из транзакционной таблицы outbox. Отдельный брокер сообщений в базовой конфигурации не применяется.

Модульный монолит выбран для единой транзакции над заявкой, аудитом и событием уведомления при ограниченном масштабе: до 500 учётных записей и 50 одновременных сеансов. Раздельные модули задают ответственность без самостоятельного сетевого развёртывания каждого модуля. Outbox устраняет разрыв между фиксацией заявки и постановкой уведомления; отдельный брокер не нужен для базового сценария. Решение упрощает эксплуатацию, но сохраняет общую точку отказа приложения и БД. Высокая доступность и автоматическое переключение на резервный узел не заявляются.

3 Контекст системы и внешние взаимодействия

Браузер обращается к alpha.example.test. SMTP-сервер smtp.example.test принимает почту; недоставка не блокирует внутреннее уведомление. Резервный узел изолирован от пользовательского сегмента.

4 Логическая архитектура

Слои: presentation принимает HTTP; application проверяет полномочия и организует транзакцию; domain проверяет переходы; infrastructure выполняет SQL, хранение файлов и SMTP. Domain не зависит от HTTP и СУБД.

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

5 Компонентная архитектура

Auth проверяет сеанс; Request управляет карточками и вложениями; Workflow проверяет статусы; Audit пишет события; Notification читает outbox. Успешный ответ выдаётся после фиксации заявки, аудита и outbox одной транзакцией.

Зависимости модулей и внешние границы системы представлены на рисунке 1.

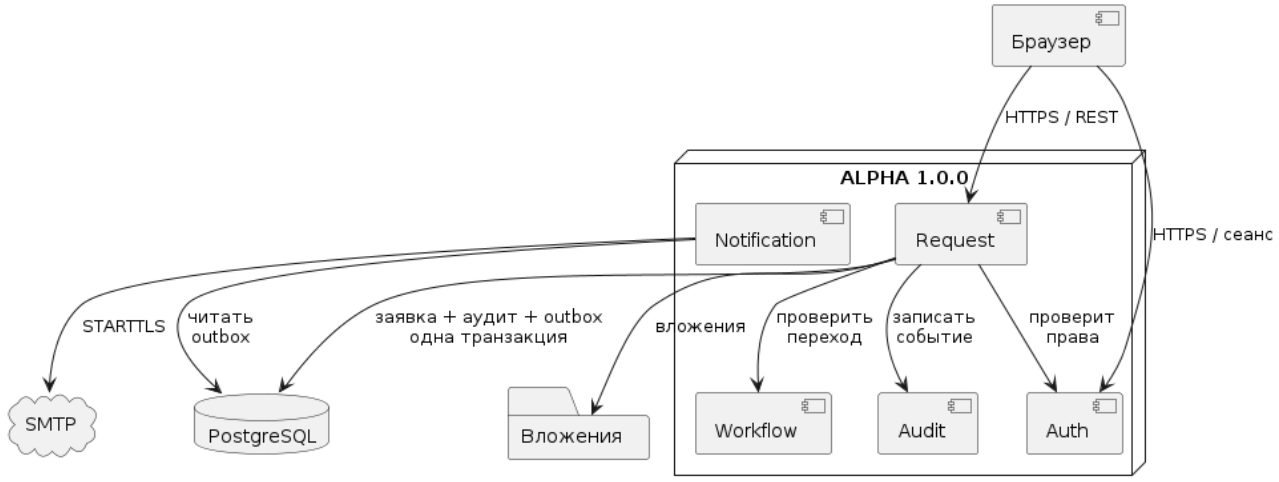


Рисунок 1 – Компоненты системы

Компонент	Обязанность и граница
UI / **Nginx**	Приём HTTPS, выдача интерфейса, передача запросов; не определяет права на объект
Auth	Сеансы, блокировка входа, проверка роли и отзыва доступа
Request	Карточка, комментарии, вложения; вызывает правила доступа до записи
Workflow	Проверка роли, исходного статуса, версии и разрешённого перехода
Audit	Запись значимого события в общей транзакции; чтение только Аудитором
Notification / **worker**	Обработка outbox после commit; внутреннее уведомление и вспомогательная почта
PostgreSQL / файловое хранилище	Авторитетное состояние и содержимое вложений; резервируются согласованным набором

6 Внутренняя структура ключевых компонентов

RequestController передаёт проверенные данные **RequestService**; сервис вызывает Policy и Repository. Ошибка Policy исключает запись.

Порты и обязанности частей Request в визуальной адаптации представлены на рисунке 2.

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

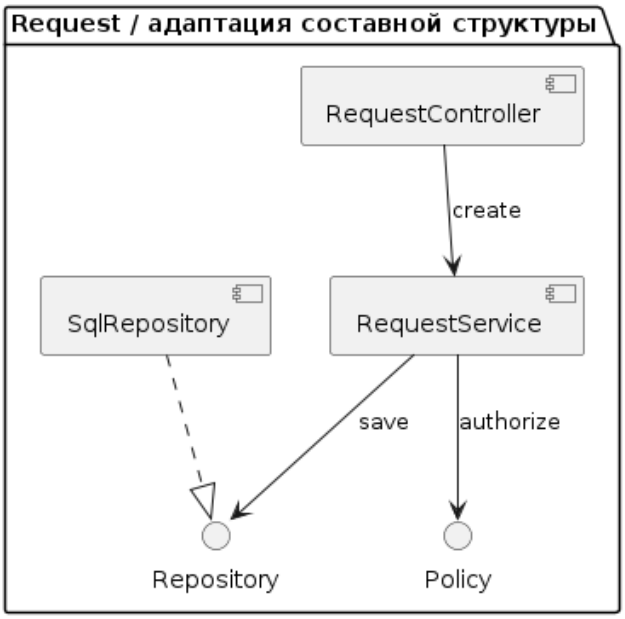


Рисунок 2 – Внутренняя структура модуля заявок

7 Пакетная организация программного решения

Пакеты ui, application, domain, infrastructure разделены по обязанностям. Внедрение Repository через интерфейс исключает зависимость domain от infrastructure.

Разрешённые направления зависимостей представлены на рисунке 3.

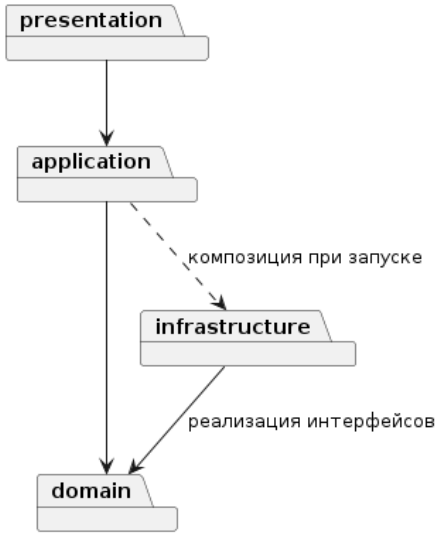


Рисунок 3 – Пакеты решения

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

8 Архитектура развёртывания

Рабочая среда: Linux x86-64, **Docker** Compose, обратный прокси **Nginx**, приложение ALPHA 1.0.0, **PostgreSQL** 16, файловое хранилище и фоновый обработчик уведомлений. Узел приложения: 4 vCPU, 8 ГиБ ОЗУ, SSD 100 ГиБ; узел данных: 4 vCPU, 16 ГиБ ОЗУ, SSD 300 ГиБ. До 500 учётных записей и 50 одновременных сеансов.

Размещение компонентов и защищённые соединения представлены на рисунке 4.

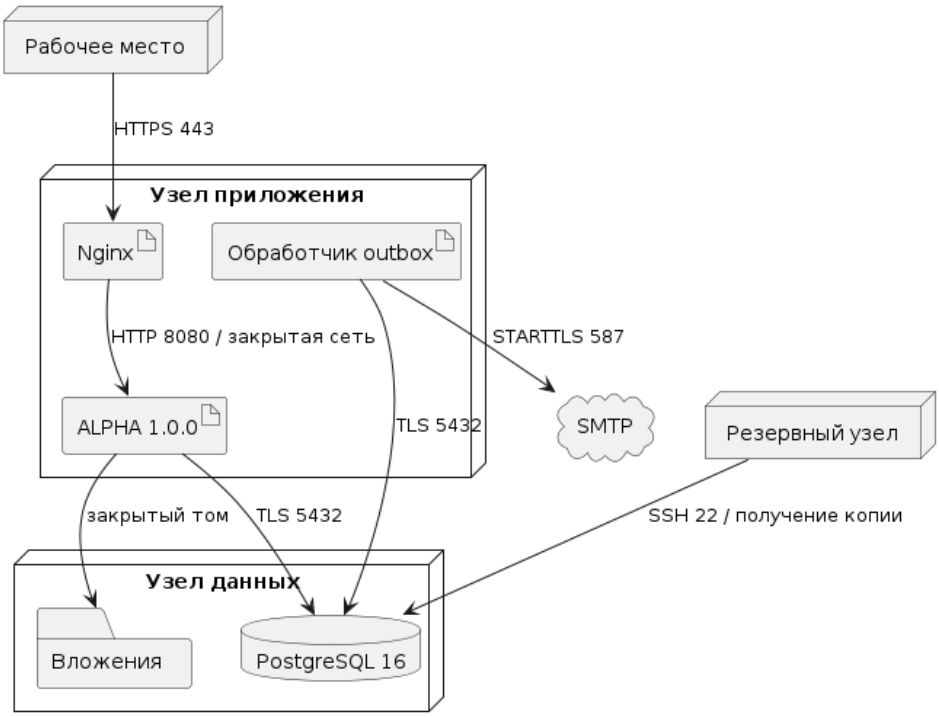


Рисунок 4 – Развёртывание системы

Базовая конфигурация не предусматривает автоматического горизонтального масштабирования. Приложение использует общее состояние сеансов в БД; файловые пути и права согласуются с контейнерным монтированием. Добавление экземпляров потребует проверки распределённой блокировки outbox, единого хранилища, лимитов соединений и нагрузки. Размеры узлов являются проектным исходным условием испытаний NFR-001, а не доказательством достаточности ресурсов. Резервный узел хранит копии и не обслуживает пользовательский трафик.

9 Сетевые интерфейсы и протоколы

- Браузер → прокси: HTTPS/TCP 443 с TLS 1.2 или 1.3;

- прокси → приложение: HTTP/TCP 8080 в закрытой сети;
- приложение → **PostgreSQL**: TLS/TCP 5432;
- обработчик → SMTP: STARTTLS/TCP 587;
- резервный узел → узел данных: SSH/TCP 22 по ключу.

10 Межкомпонентные взаимодействия

Сообщения createRequest, validate, persist и appendAudit выполняются в указанном порядке; событие уведомления становится доступным только после commit.

Нумерованные сообщения в адаптации диаграммы коммуникации представлены на рисунке 5.

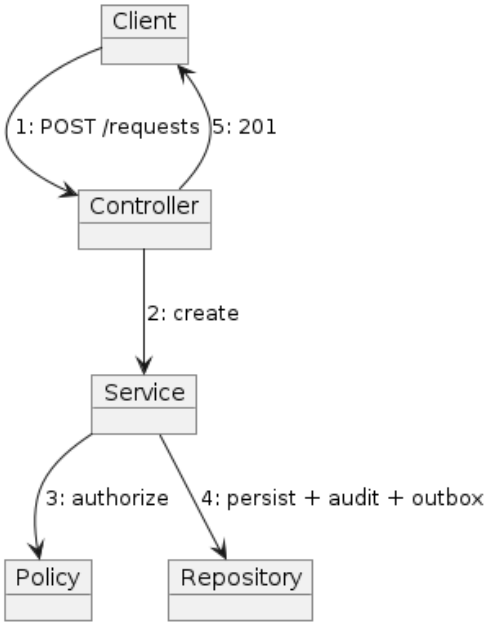


Рисунок 5 – Обмен сообщениями при регистрации

Транзакция создания включает Request, AuditEvent, OutboxEvent и фиксацию результата Idempotency-Key. При откате не остаётся ни заявки, ни события уведомления. Обработчик читает только зафиксированные события. Повтор обработки допустим; UNIQUE (event_id, recipient_id) предотвращает дубли внутренних уведомлений. Сбой SMTP не отменяет commit заявки и создание внутреннего уведомления. Для обработки файла сначала создаётся закрытая временная копия, затем выполняются проверка типа, антивирус и фиксация метаданных; файл доступен читателю только после успешного завершения. Незавершённые временные файлы очищаются регламентно.

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

11 Обработка сквозного сценария

Вход, регистрация, аудит и постановка уведомления связаны единым trace_id. Повтор уведомления идентифицируется по event_id и recipient_id.

Связанные этапы сценария в адаптации обзора взаимодействия представлены на рисунке 6.

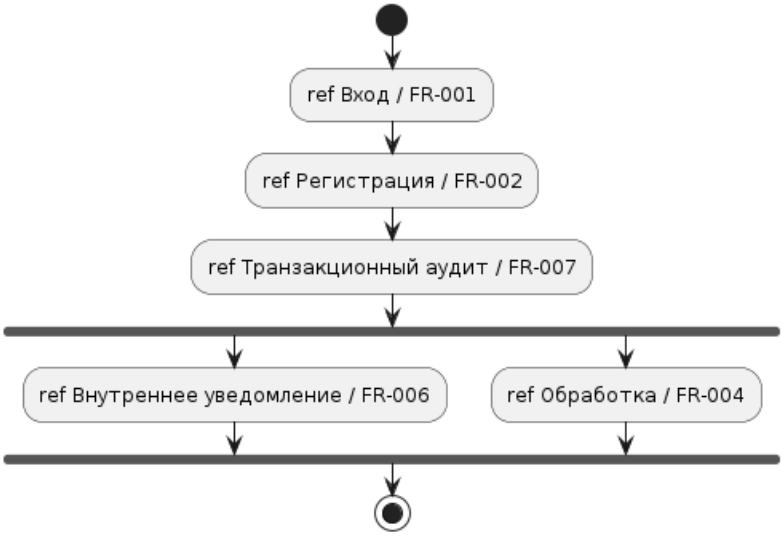


Рисунок 6 – Сквозной обзор взаимодействия

12 Архитектурные аспекты безопасности

Пароль содержит не менее 12 символов и хранится как Argon2id-хеш с солью. После 5 ошибок за 15 мин вход блокируется на 15 мин. Непрозрачный сеанс передаётся браузером в cookie Secure, HttpOnly, SameSite = Strict; простой – 30 мин, абсолютный срок – 8 ч. Для изменяющих запросов браузера проверяется X-CSRF-Token; POST /auth/logout аннулирует сеанс. Интеграции используют отдельные сервисные записи и Bearer-токены со сроком 1 ч; токены в журналах не сохраняются.

Отказ	Наблюдаемое поведение и восстановление
БД недоступна	Readiness неуспешна; изменение не подтверждается. После возврата БД запрос проверяется по Idempotency-Key
Хранилище недоступно	Readiness неуспешна; загрузка не публикуется; сохранённые метаданные не дают доступ к отсутствующему файлу
Антивирус недоступен	Загрузка отклоняется с 503; файл не становится доступным для скачивания
SMTP недоступен	Предупреждение; заявка и внутреннее уведомление сохраняются, письмо обрабатывается повторно
Обработчик остановлен	Заявки фиксируются; растут возраст и число outbox. Нарушение 60 с проверяется как отклонение FR-006

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Отказ	Наблюдаемое поведение и восстановление
Приложение остановлено	Liveness неуспешна; мониторинг оповещает; после запуска выполняется проверка сеансов и чтения карточки

13 Профиль UML проекта «Альфа»

Стереотипы «service», «entity», «external» и «requirement» являются соглашениями проекта. Их графическое представление не заменяет машинно-читаемую UML-модель профиля.

Визуальная адаптация проектного профиля представлены на рисунке 7.

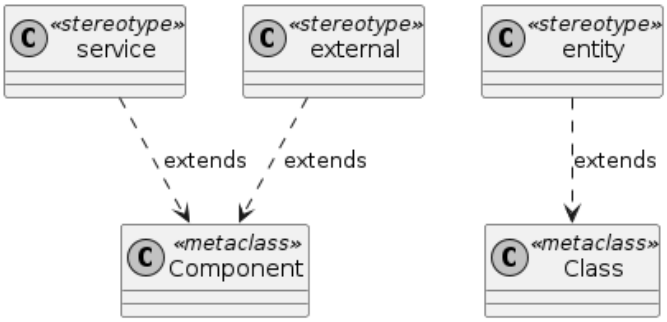


Рисунок 7 – Соглашения о стереотипах

14 Связь архитектуры с требованиями

Каждое требование связано с компонентом и тестом в *АПС.АЛЬФА.001.В8.2*; единственным источником нормативной формулировки является *АПС.АЛЬФА.001.ТЗ.2*.

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					